

2026 甘肃省浩沙杯 U 系列青少年游泳俱乐部联赛 (定西站)

现场部署手册 | v2026.06.01

比赛信息

名称：2026 甘肃省浩沙杯 U 系列青少年游泳俱乐部联赛（定西站）

日期：2026 年 6 月 5 日 – 6 月 7 日

地点：定西市全民健身中心

主办：甘肃省游泳协会 承办：定西市体育运动中心

报到：2026-06-05 13:00–16:30 技术会议：2026-06-05 17:00

规模：1120 名运动员 82 项日程 27 个参赛单位 13 个比赛项目

一、概述

本手册指导操作员把已在开发机预先导入好的比赛档案，部署到现场赛事服务器（主控 PC）+ 多块大屏 + 副控 + 报名台，并完整跑通一场比赛。

系统组件 (已全部装在安装包里):

组件	用途
SwimmingScoreboard.exe	主控 (计时主服务器 / 数据中枢)
RemoteTimingControl.exe	远程计时控制 (副控)
RemoteDisplayControl.exe	远程显示控制
RegistrationTool.exe	报名台
ScheduleEditor.exe	赛程编排端
Web/display.html	大屏 (LED / 投影)
Web/control.html	显示模式控制 (网页)
Web/leaderboard.html	排名屏
Web/race_control.html	计时控制 (网页)

所有副控 / 大屏 / 浏览器端通过 **WebSocket (端口 3002)** 连到主控 PC。

二、机器角色 (单机模式 vs 多机模式)

单机模式 (最简单)

一台 PC 跑所有: SwimmingScoreboard.exe + 同机浏览器 display.html / leaderboard.html。

多机模式 (推荐生产部署)

```
PC 1 (主控)          IP 固定 192.168.1.100
├─ SwimmingScoreboard.exe
├─ 接硬件计时器 (USB串口/网线)
└─ 大屏 / 副控的数据中枢

PC 2 (大屏主机)      IP 192.168.1.101
└─ 浏览器全屏 display.html?host=192.168.1.100

PC 3 (排名屏主机)    IP 192.168.1.102
└─ 浏览器全屏 leaderboard.html?host=192.168.1.100

PC 4 (计时台 / 副控) IP 192.168.1.103
└─ RemoteTimingControl.exe / race_control.html

PC 5 (检录 / 报名)   IP 192.168.1.104
└─ RegistrationTool.exe / register.html
```

所有机器接同一台路由器/交换机, **主控 PC IP 必须固定**。

三、安装步骤

1. 把 SwimmingTimingSystem-Setup-v2026.06.01.zip 拷到目标机器 (U 盘 / 微信 / QQ / 共享文件夹)
2. 解压 zip → 双击 Setup.exe
3. 选安装目录 (默认 C:\Program Files\SwimmingScoreboard\)
4. 安装完成后桌面会有 5 个快捷方式: SwimmingScoreboard / RemoteTimingControl / RemoteDisplayControl / RegistrationTool / ScheduleEditor
5. (可选) 大屏 / 排名屏机器可建直达 .html 的快捷方式, 加 --kiosk 参数让 Chrome 启动即全屏:

```
start chrome --kiosk "file:///安装路径/SwimmingScoreboard/Web/display.html"
```

四、比赛档案部署 (仅主控 PC)

副控 / 大屏不需要拷比赛档案 — 会自动从主控 WebSocket 拉数据。

1. 从开发机 / U 盘准备 2 个文件：
 - 2026甘肃省浩沙杯U系列青少年游泳俱乐部联赛（定西站）.json (2.2 MB)
 - last_competition.txt
2. 找到主控 PC 安装目录的 Database\ 子目录，例如：

C:\Program Files\SwimmingScoreboard\Database\
3. 放置：
 - .json → Database\ 里
 - last_competition.txt → Database\ 上一级（与 SwimmingScoreboard.exe 同目录）
4. 启动 SwimmingScoreboard.exe → 应自动加载比赛档案

验证清单

Tab	应看到
赛事管理	比赛名称 / 起止日期 / 场地 / 主办承办全部正确
报名管理	1120 条运动员注册 + 27 个参赛单位
赛程	82 项 (第 1 场 28 项 + 第 2 场 26 项 + 第 3 场 28 项) 开赛时间符合 PDF (09:00 / 09:05 / 09:10 / ...)
比赛控制	左侧赛程导航树展开 = 7 个组别 × 13 项目

五、硬件计时器连接（仅主控 PC）

1. 物理连接：USB 串口（插 USB 线） / 网线（交叉网线或经交换机）
2. SwimmingScoreboard 主控 → 比赛控制 → 系统硬件 区域
3. 设串口/网络参数 → 点 "连接硬件" → 状态绿色 = 已连
4. 点 "设备测试"，跑一遍：
 - 每道触板 → 单击触板，对应道格颜色变化
 - 出发台 → 跳板按一下，蜂鸣指示
 - 盲表 → 按一下盲表按键
 - 计时清零、起跑信号
5. "比赛参数设置管理" Tab 配齐：泳道数 / 池长 / 触板安装 / 出发台位置 / 关闭时间 等

六、网络配置 + 副控/大屏连接

主控 PC

项	设置
IP	固定 192.168.1.100 / 掩码 255.255.255.0
防火墙	允许 <code>SwimmingScoreboard.exe</code> 入站 (TCP 3002)
电源	永不进入睡眠 + 永不关闭显示器
系统	关闭 Windows 自动更新 避免比赛中重启

副控 / 大屏 / 排名屏端

- 1. 启动 EXE 或浏览器打开 .html
- 2. 弹出"连接主服务器"对话框 → 输入 `192.168.1.100` → 连接
- 3. 成功后状态指示"已连接" (绿色)

大屏样式远程统一调整 v2026.06.01 新功能

任一控制端 (主控 / control.html / RemoteDisplayControl) 都可以通过 "  大屏样式" 按钮远程调整：

- 底色 (8 预设 + 自定义 hex)
- 字号 0.8x ~ 3.0x (LED 屏推荐 **1.8x ~ 2.5x**)
- 9 处文字颜色 + 字体

改动实时推送到所有大屏，服务器持久化保存 (改完不必每台屏单独再设) 。

七、赛前预演 (强烈建议提前 1 天做)

- 1. 所有机器开机 + 联网 + 软件启动 + 状态绿色"已连接"
- 2. 主控 → 比赛控制 → 选第 1 场第 1 项 (女子 12-13 岁组 200米自由泳)
 - 选择第 1 组 → 各道运动员姓名 / 单位应自动加载
 - 点"准备就绪" → 各道出发台变绿
 - 点"发令" 或硬件按发令按钮
 - 模拟运动员触板 (设备测试或人工敲)
 - 滚动时间正常计时, 触板出成绩, 名次自动出
 - 点"确认本组成绩" → 大屏切到"本组成绩"视图
- 3. **大屏检查**：比赛名称 / 项目 / 滚动时间 / 名次 / 姓名 / 代表队 / 成绩 都正常；字号合适；接力 4 棒同列显示；颁奖典礼测试
- 4. **排名屏检查**：项目排名 / 团体积分 / 纪录榜 3 个 Tab 切换正常
- 5. 计时复位 + 切到第 2 组 → 数据清零
- 6. 模拟打印：出发表 / 成绩单 / 颁奖证书

7. 测试断网重连：拔副控网线 5 秒插回 → 副控应自动重连并恢复数据

八、赛中操作流程

每一组的标准流程：

1. 主控 → 比赛控制 → 从"赛程导航"选当前项目
(例: 第1场 项次1 女 200米自由泳 决赛 第1组)
2. 检查各道运动员是否齐 (检录后某些道可能 DNS); DNS 的道 → 点该道"标记 DNS"按钮
3. 点 **"准备就绪"** → 各道出发台变绿, 硬件等待
4. 点 **"发令"** (或硬件按发令按钮 → 自动同步)
5. 比赛进行中: 大屏滚动时间走动; 每道触板自动捕获分段; 名次实时更新 (1-2-2-4 标准并列)
6. 比赛结束 (所有运动员完赛): 名次锁定, 第 1 名成绩高亮停留 N 秒; 大屏自动切到本组成绩榜
7. 裁判判罚 (如有 DSQ / DNS / DNF) → 主控 → 该道"判罚"按钮 → 选 DSQ → 大屏备注栏立即变红显示; **破纪录标识自动转给新晋第 1 名**
8. 点 **"确认本组成绩"** → 成绩锁定入档
9. 点 **"计时复位"** → 进下一组

九、应急方案

硬件计时器断连

现象：大屏滚动时间停留 / 各道触板无反应

处理：

1. 主控 → 比赛控制 → 查"硬件计时器"连接状态
2. 状态变灰 → 点"重新连接"
3. 仍失败 → 检查 USB / 网线物理连接
4. 实在不行 → 立即切到手动计时 (盲表 + 手工输入); 该组成绩用裁判秒表, 主控"手工输入成绩"

主控 PC 蓝屏 / 重启

比赛档案在 Database\ 已落盘, 绝大多数情况数据不丢。

处理：

1. PC 重启完成 → 启动 SwimmingScoreboard.exe
2. 应自动加载 last_competition.txt 指定的比赛档案

- 3. 重连硬件计时器
- 4. 副控 / 大屏会自动重连主服务器
- 5. 当前正在进行的那一组可能丢失：从赛程选到该组重打

防御： 每天比赛结束都备份比赛档案到 U 盘！

大屏死机 / 浏览器卡顿

关闭浏览器 → 重开 → 输入服务器 IP 重连。大屏样式（底色 / 字号 / 9 处文字）会从服务器自动同步回来。

副控 / 计时台死机

跟大屏一样，关掉重启即可，会自动重连。

主服务器 IP 变了 / 网络故障

- 1. 主控 PC 重新设固定 IP，例 192.168.1.100
- 2. 副控 / 大屏 重新打开连接对话框输入新 IP

十、赛后处理

- 1. **成绩与排名** Tab → 各项目排名核对 → 团体积分自动累加（按规程 1-8 名 13/11/10/9/8/7/6/5，9-12 名各 3 分，13+ 各 1 分）
- 2. **打印 / 导出：** 各项目成绩单 / 团体积分表 / 纪录榜 / 颁奖证书 / 整本秩序册+成绩册 PDF
- 3. **比赛档案备份：** 把 Database\2026甘肃省浩沙杯U系列青少年游泳俱乐部联赛（定西站）.json 拷到 U 盘 + 云盘（多重备份）
- 4. **关机：** 所有副控 / 大屏 / 排名屏正常断开 → 主控 SwimmingScoreboard 安全关闭 → 主控 PC 正常关机

十一、关键检查清单

赛前 (D-1 天)

- ☐ 安装版本 v2026.06.01 在所有机器
- ☐ 比赛档案 JSON + last_competition.txt 在主控 Database\
- ☐ 硬件计时器物理连通 + 软件连接绿色
- ☐ 设备测试全道触板 / 出发台 / 盲表都响应
- ☐ 比赛参数 (泳道数 / 池长 / 关闭时间 等) 已配
- ☐ 所有副控 / 大屏 / 排名屏能连主服务器 (绿色"已连接")

- ☐ 大屏样式 (底色 / 字号 / 文字) 已远程统一调整完
- ☐ 主控 PC IP 固定 + 防火墙允许 3002 + 不睡眠 + 关自动更新
- ☐ 模拟跑过 1 组 (含计时复位 / 切组次 / 大屏切换)
- ☐ 打印机就绪, 试打过出发表
- ☐ U 盘 2 个用于备份 (一备一用)

比赛日 (开赛前 1 小时)

- ☐ 所有设备开机 + 联网 + 软件启动
- ☐ 硬件计时器重新连接确认
- ☐ 各副控 / 大屏 / 排名屏状态全绿
- ☐ 选第 1 场第 1 项, 验证运动员名单与编排表一致
- ☐ 大屏显示"欢迎"画面, 等开赛

每场结束

- ☐ 该场所有成绩已确认本组成绩
- ☐ 检查"成绩与排名"Tab 该场数据完整
- ☐ 打印该场成绩单 (如需要)
- ☐ 比赛档案另存到 U 盘

全部比赛结束

- ☐ 团体积分核对
- ☐ 颁奖证书生成 + 打印
- ☐ 整本秩序册 / 成绩册导出 PDF
- ☐ 比赛档案 JSON 双重备份 (U 盘 + 云盘)
- ☐ 所有机器有序关机

十二、紧急联系

联系类型	信息
比赛联系人	李 琳 13893279812

联系类型	信息
组委会	定西市体育运动中心 (现场)
技术支持	(您团队的技术联络人)